

i Forside IFYX1002

Eksamensoppgave i

IFYT1002 Fysikk

IFYG1002 Fysikk

IFYA1002 Fysikk

Dato: 04.06.2025

Tid: 09:00-13:00

Faglig kontakt:

Trondheim: Trine H Andersen:

Ålesund: Ben David Normann:

Gjøvik: Are Strandlie:

Møter i eksamenslokalet:

NEI

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Kode H. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Informasjon om dette settet:

I dette settet brukes symbolet t for time, slik at energi kWt og fart km/t blir brukt i stedet for kWh og km/h.

Ingen papirhåndtegninger:

Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene:

Alle oppgaver vektes likt!

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

1 Oppgave 1

Et nytt lyntog mellom Oslo og Trondheim vil kunne holde en gjennomsnittsfart på **320 km/t**. Gitt at strekningen er **500 km**, hvor lang tid bruker et slikt tog mellom Oslo og Trondheim?

Velg ett alternativ:

- ☐ 1 time og 42 minutter
- ☐ 1 time og 25 minutter
- ☐ 1 time og 15 minutter
- ☐ 1 time og 34 minutter
- ☐ 1 time og 50 minutter

Maks poeng: 1

2 Oppgave 2

En satellitt går i en sirkulær bane rundt Jorda med en høyde på **500 km** over jordoverflaten. Jordas radius er **6370 km**. Satellitten bruker **95** minutter på én runde rundt jorda.

Bestem banefarten til satellitten.

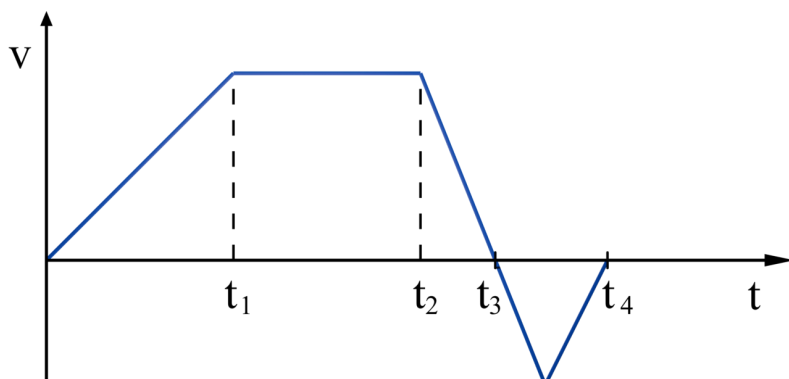
Velg ett alternativ:

- ☐ 6,9 km/s
- ☐ 8,4 km/s
- ☐ 7,3 km/s
- ☐ 8,1 km/s
- ☐ 7,6 km/s

Maks poeng: 1

3 Oppgave 3

En bil starter fra ro i $x = 0$ ved $t = 0$ og endrer farten som vist i figuren under. Vi legger inn en x -akse langs strekningen bilen beveger seg i. Bilens fart som funksjon av tiden t er vist i figuren under. Fire forskjellige tidspunkt t_1 , t_2 , t_3 og t_4 er avmerket.



Hvilken av påstandene under er korrekt?

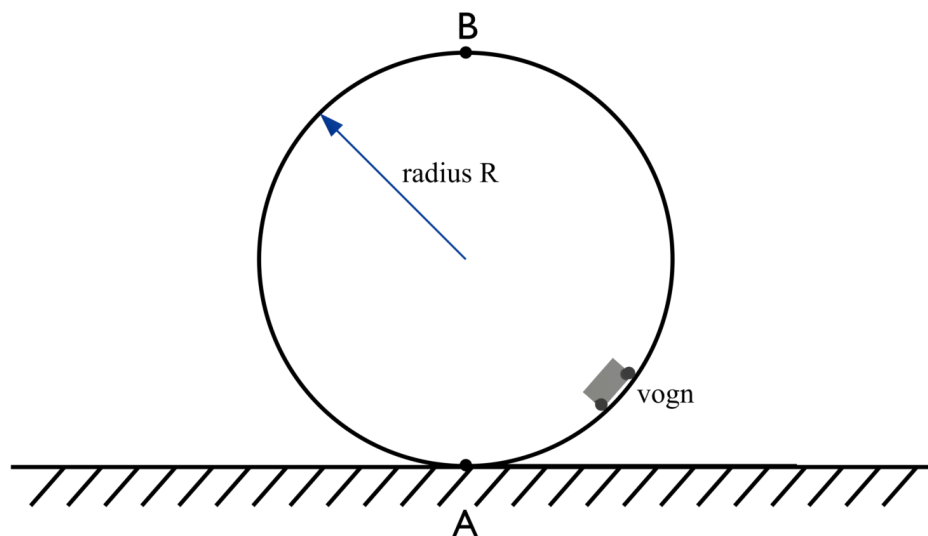
Velg ett alternativ:

- ☐ Bilen er tilbake til utgangspunktet ved t_4
- ☐ Bilens fart er 0 mellom t_1 og t_2
- ☐ Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3
- ☐ Bilens akselerasjon er 0 ved t_3
- ☐ Bilen har den maksimale absoluttverdien av akselerasjonen mellom t_1 og t_2

Maks poeng: 1

4 Oppgave 4

En vogn med masse m beveger seg i en berg-og-dalbane med banefart $v > 0$ inn i loopen ved punkt A. Loopen er sirkulær med radius R . Se figuren under. Se bort fra friksjon og luftmotstand. Hva er den minste farta vogna kan ha i det nederste punktet på loopen (punkt A) for å beholde kontakten med underlaget i punkt B?



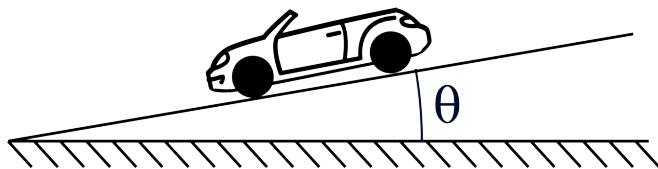
Velg ett alternativ:

- ☐ $4gR$
- ☐ $\sqrt{2gR}$
- ☐ $\sqrt{5gR}$
- ☐ $3gR$
- ☐ $\sqrt{gR}$

Maks poeng: 1

5 Oppgave 5

En bil glir ned en bakke med låste hjul. Helningsvinkelen på bakken er $\theta = 10^\circ$ og akselerasjonen er $a = 0,50 \text{ m/s}^2$. Hva er friksjonstallet μ_k mellom underlag og dekk?



Velg ett alternativ:

- ☐ $\mu_k = 0,12$
- ☐ $\mu_k = 0,28$
- ☐ $\mu_k = 0,47$
- ☐ $\mu_k = 0,35$
- ☐ $\mu_k = 0,23$

Maks poeng: 1

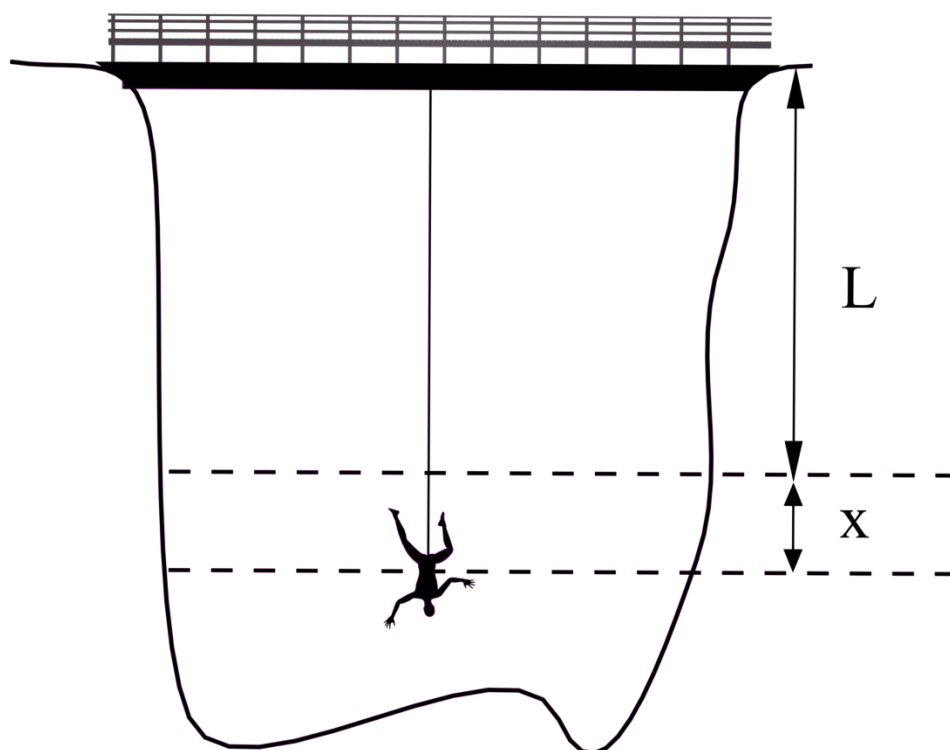
6 Oppgave 6

En person med masse m lar seg falle ut fra en bro og faller loddrett nedover. Rundt kroppen er det festet en elastisk strikk, som modelleres som en ideell fjær med fjærstivhet k og lengde L når den ikke er strekt.

Først faller personen fritt, uten at strikken yter noen kraft. Når strikken er strekt utover lengden L , begynner den å virke som en fjær og motvirker bevegelsen.

Personen fortsetter å falle til han har passert en total strekning på $L + x$, der x er forlengelsen av strikken. På dette punktet har personen oppnådd sin maksimale fart v_{max} (se figur).

Se bort fra luftmotstand.



Hvilket alternativ under angir riktig uttrykk for v_{maks} ?

Velg ett alternativ:

- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{kg^2}{m} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{kg^2}{2m} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k^2} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{2mg^2}{k} + 3gL}$

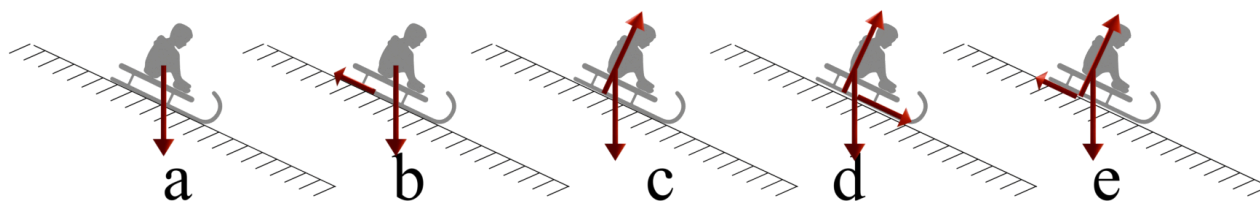
Maks poeng: 1

7 Oppgave 7

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

En person på **60 kg** setter seg på et akebrett og starter fra ro på toppen av en snødekt bakke. Bakken har en høydeforskjell på **20 m**, og det er ingen friksjon mellom akebrettet og snøen.

Hvilke krefter virker på systemet som består av person og kjelke ned bakken?



Velg ett alternativ:

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c
- ☐ d
- ☐ e

Maks poeng: 1

8 Oppgave 8

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

Hvor stor fart får personen i bunnen av bakken?

Velg ett alternativ:

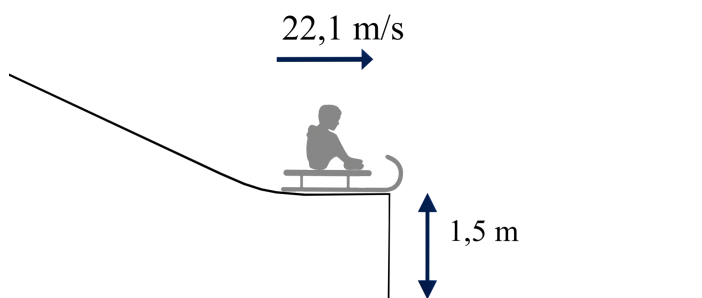
- ☐ 14 m/s
- ☐ 24 m/s
- ☐ 20 m/s
- ☐ 29 m/s
- ☐ 12 m/s

Maks poeng: 1

9 Oppgave 9

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

I bunnen av bakken er det en hoppkant, der en annen person letter fra bakken med en horisontal fart på **22,1 m/s**. Bakken har et siste vertikalt fall på **1,5 m**.



Hvor langt unna "hoppkanten" i horisontal retning lander personen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 12 m
- ☐ 10 m
- ☐ 13 m
- ☐ 9,0 m
- ☐ 11 m

Maks poeng: 1

10 Oppgave 10

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

Hva er den totale farten til personen i det hun/han treffer bakken?

Velg ett alternativ:

- ☐ 25 m/s
- ☐ 21 m/s
- ☐ 19 m/s
- ☐ 23 m/s
- ☐ 17 m/s

Maks poeng: 1

11 Oppgave 11

To identiske handlevogner står i ro på et horisontalt og friksjonsfritt underlag.

Scenario A: Du skyver én enkelt vogn med en konstant kraft F i horisontal retning.

Scenario B: Du kobler sammen de to vognene og skyver dem samlet med den samme kraften F .

Anta at det ikke virker noen andre krefter i horisontal retning enn F . Sammenlign de to scenarioene med hensyn til bevegelsen til vognene.



Hvilken påstand er riktig?

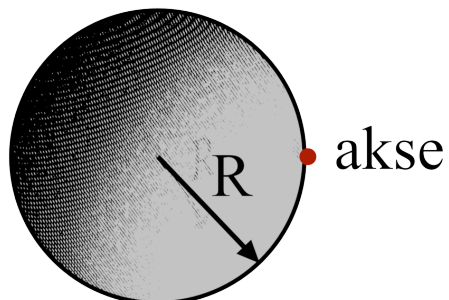
Velg ett alternativ:

- ☐ Akselerasjonen forblir den samme i scenario B, fordi kraften er konstant
- ☐ Akselerasjonen blir dobbelt så stor i scenario B, fordi du skyver dobbelt så mye masse
- ☐ Akselerasjonen blir null i scenario B, fordi to vogner blir for stor masse
- ☐ Akselerasjonen blir fire ganger så stor i scenario B, fordi massen er doblet
- ☐ Akselerasjonen blir halvparten så stor i scenario B, fordi massen er doblet

Maks poeng: 1

12 Oppgave 12

En massiv, homogen kule med masse M og radius R er festet til en fast akse og kan rotere om denne. Dette er vist på figuren under, der akse står vinkelrett på figurplanet og antas å være festet ytterst på kula.



Hva er treghetsmomentet til kula om denne akse?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{2}{5}MR^2$
- ☐ $\frac{9}{5}MR^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2$
- ☐ $\frac{3}{4}MR^2$
- ☐ $\frac{7}{5}MR^2$

Maks poeng: 1

13 Oppgave 13

En ball kastes nedover med en fart v_0 ved tiden $t = 0$. Vi velger positiv retning oppover og ser bort fra luftmotstand. Tyngdeakselerasjonen er g .

Hvilket uttrykk for farten er korrekt?

Velg ett alternativ:

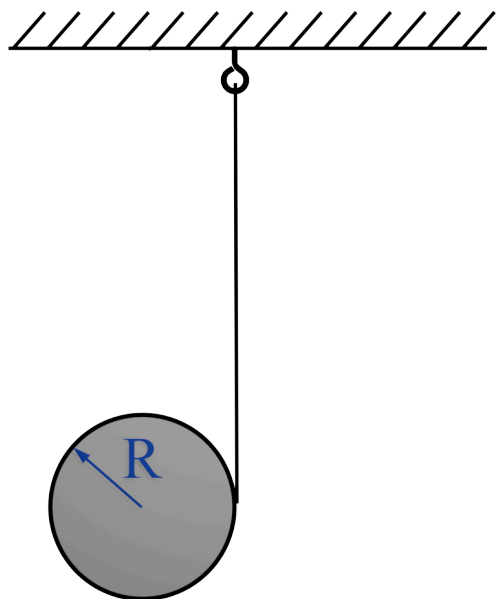
- ☐ $v = v_0 + \frac{1}{2}gt^2$
- ☐ $v = -v_0 - gt$
- ☐ $v = v_0 + gt$
- ☐ $v = v_0 - gt$
- ☐ $v = -v_0 - \frac{1}{2}gt^2$

Maks poeng: 1

14 Oppgave 14

NB! Oppgave 14-16 henger sammen

En jojo antas å bestå av en tråd som er viklet rundt en massiv, homogen sylinder med masse M og radius R . Tråden er festet i en krok, som igjen er festet i et tak som vist på figuren under. Jojoen slippes på et tidspunkt løs og begynner å bevege seg nedover samtidig som den roterer rundt sitt eget massesenter. Tråden løper av sylindere uten å spinne eller gli. Trådens masse er neglisjerbar, og vi ser bort fra luftmotstand.



Hvorfor er jojoens mekaniske energi bevart?

Velg ett alternativ:

- ☐ Både tyngdekraften og snordraget gjør arbeid på jojoen
- ☐ Tyngdekraften er konstant under bevegelsen
- ☐ Snordraget er konstant under bevegelsen
- ☐ Kun snordraget gjør arbeid på jojoen
- ☐ Kun tyngdekraften gjør arbeid på jojoen

Maks poeng: 1

15 Oppgave 15

NB! Oppgave 14-16 henger sammen

Jojoen starter bevegelsen med null startfart. Hva er farten til massesenteret etter at det har beveget seg en vertikal strekning h nedover?

Velg ett alternativ:

☐ $v = \sqrt{\frac{2}{5}gh}$

☐ $v = \sqrt{2gh}$

☐ $v = \sqrt{gh}$

☐ $v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$

☐ $v = \sqrt{\frac{2}{3}gh}$

Maks poeng: 1

16 Oppgave 16

NB! Oppgave 14-16 henger sammen

Hva er akselerasjonen til jojoens massesenter under bevegelsen?

Velg ett alternativ:

☐ $a = \frac{2}{3}g$

☐ $a = \frac{2}{5}g$

☐ $a = 0$

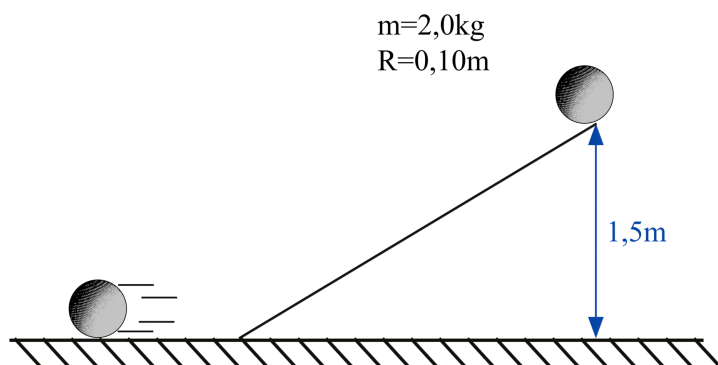
☐ $a = g$

☐ $a = \frac{1}{2}g$

Maks poeng: 1

17 Oppgave 17

En massiv kule med masse $m = 2,0 \text{ kg}$ og radius $R = 0,10 \text{ m}$ ruller uten å skli ned et skråplan med høyde $h = 1,5 \text{ m}$.



Hva er farten til kula ved bunnen av skråplanet?

Velg ett alternativ:

- ☐ 3,4 m/s
- ☐ 4,6 m/s
- ☐ 5,6 m/s
- ☐ 5,0 m/s
- ☐ 6,2 m/s

Maks poeng: 1

18 Oppgave 18

Krafta fra luftmotstand på en bil er gitt ved

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A v^2$$

der $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ er lufttettheten, C_D er drag-koeffisienten typisk 0,28 for en elbil, A er front-arealet $A = 2,2 \text{ m}^2$ og v er farten i m/s.

Gitt to scenarioer:

A: Bilen kjører en distanse på 200 km med en fart på 100 km/t.

B: Bilen kjører en distanse på 200 km med en fart på 80 km/t.

Hvor mye mer energi går tapt på grunn av luftmotstanden i scenario A i forhold til scenario B?

Velg ett alternativ:

☐ 2,2 kWt

☐ 3,7 kWt

☐ 4,2 kWt

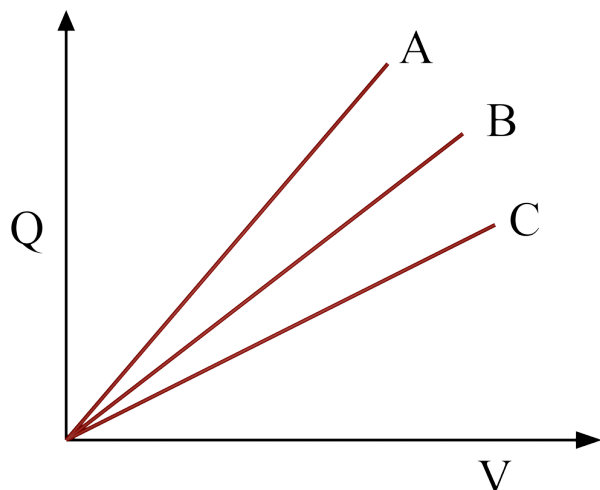
☐ 6,4 kWt

☐ 5,7 kWt

Maks poeng: 1

19 Oppgave 19

Figuren viser grafer for ladningen som funksjon av spenningen for tre forskjellige kondensatorer.



Hvilken påstand er korrekt?

Velg ett alternativ:

- ☐ Rette linjer betyr at kapasitansen øker med spenningen
- ☐ Kondensator A har størst kapasitans
- ☐ Kondensatorene har samme kapasitans
- ☐ Kondensator C har størst kapasitans
- ☐ Kondensator B har størst kapasitans

Maks poeng: 1

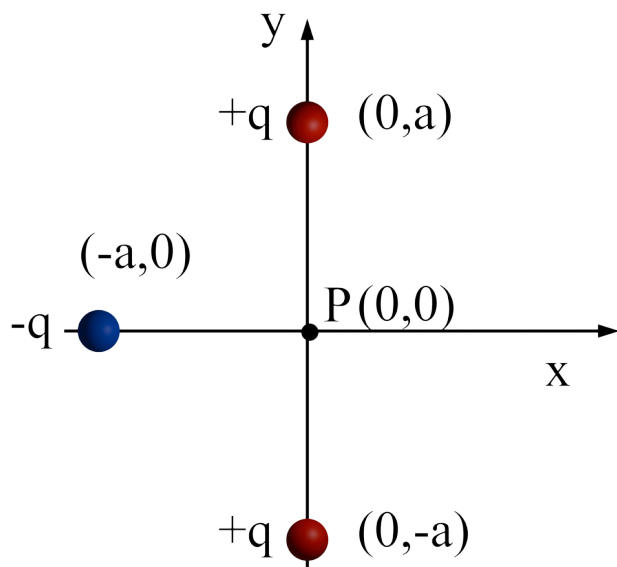
20 Oppgave 20

Tre punktladninger er plassert i et todimensjonalt koordinatsystem.

To av ladningene har ladning $+q$, og de er plassert på y-aksen i punktene $(0, -a)$ og $(0, a)$.

Den tredje ladningen har ladning $-q$ og er plassert på x-aksen i punktet $(-a, 0)$.

Punktet P ligger i origo $(0, 0)$.



Hva er det totale elektriske potensialet V i punktet P, uttrykt ved q , a , og eventuelt relevante fysiske konstanter?

Velg ett alternativ:

- ☐ $V = \frac{kq}{2a}$
- ☐ $V = \frac{kq}{a}$
- ☐ $V = \frac{2kq}{a}$
- ☐ $V = 0$
- ☐ $V = \frac{4kq}{a}$

Maks poeng: 1

21 Oppgave 21

En kobbertråd er 120 meter lang og har en resistans på $6,0 \, \Omega$. Resistiviteten til kobber er $1,68 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$.

Hva er **diameteren** til tråden?

Velg ett alternativ:

- ☐ 6,5 mm
- ☐ 0,65 mm
- ☐ 0,13 mm
- ☐ 0,065 mm
- ☐ 1,3 mm

Maks poeng: 1

22 Oppgave 22

En kondensator med kapasitans C er ladet opp med ladning Q_0 , og spenningen over den er $V_0 = Q_0/C$. Ved tiden $t = 0$ kobles den til en motstand R slik at vi får en lukket krets, og kondensatoren begynner å lades ut.

Etter tiden $t_{1/2}$, er ladningen på kondensatoren redusert til **halvparten** av den opprinnelige:

$$Q(t_{1/2}) = Q_0/2$$

Hva er tidskonstanten τ for kretsen, uttrykt ved $t_{1/2}$?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\tau = t_{1/2}$
- ☐ $\tau = \frac{t_{1/2}}{2}$
- ☐ $\tau = 2 \cdot t_{1/2}$
- ☐ $\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}$
- ☐ $\tau = \ln(2) \cdot t_{1/2}$

Maks poeng: 1

23 Oppgave 23

Punktladningene $+Q$ og $-Q$ er plassert langs y -aksen, i et (x, y) -koordinatsystem, med en avstand på $2a$, se figuren. Punktladningen plassert i punktet $(0, a)$ har ladningen $+Q$ og punktladningen plassert i punktet $(0, -a)$ har ladningen $-Q$.



Hvilket utsagn er korrekt om det totale elektriske feltet i punktet P ?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det totale elektriske feltet peker i positiv y -retning
- ☐ Det totale elektriske feltet i punktet P er null
- ☐ Det totale elektriske feltet peker i positiv x -retning
- ☐ Det totale elektriske feltet peker i negativ x -retning
- ☐ Det totale elektriske feltet peker i negativ y -retning

Maks poeng: 1

24 Oppgave 24

En 220 V lampe trekker 0,25 A. Dersom strømprisen i dag er 0,84 kr per kWt, hva koster det å drive lampen i en time?

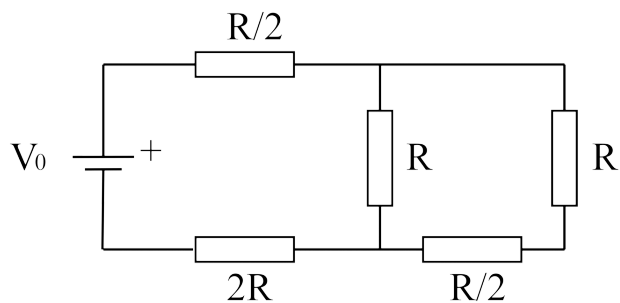
Velg ett alternativ:

- ☐ 40 øre
- ☐ 5 øre
- ☐ 84 øre
- ☐ 12 øre
- ☐ 1 øre

Maks poeng: 1

25 Oppgave 25

I kretsen under er $R = 10\ \Omega$ og $V_0 = 62\ \text{V}$. Hva blir strømstyrken I som går gjennom batteriet?
(Du kan se bort fra eventuell indre motstand i batteriet.)



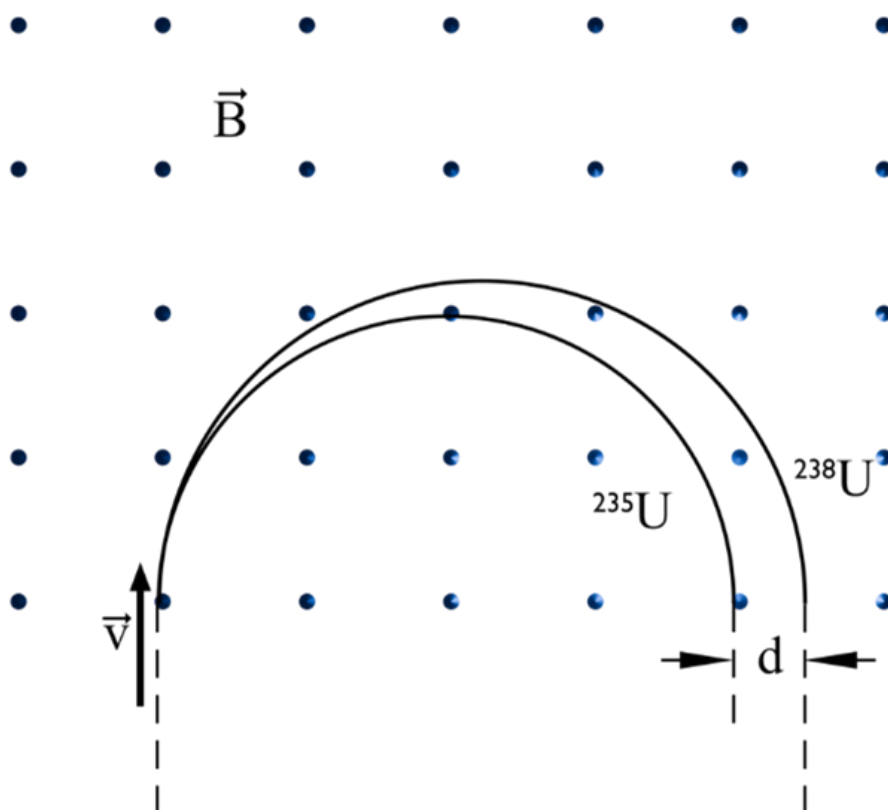
Velg ett alternativ:

- ☐ 1,2 A
- ☐ 2,2 A
- ☐ 0,9 A
- ☐ 2,0 A
- ☐ 1,8 A

Maks poeng: 1

26 Oppgave 26

To isotoper av uran, Uran-235 ($m_{235} = 3,90 \times 10^{-25} \text{ kg}$) og Uran-238 ($m_{238} = 3,95 \times 10^{-25} \text{ kg}$), sendes inn i et område med homogent magnetfelt med en fart på $1,05 \times 10^5 \text{ m/s}$ som vist i skissen under. Gitt at hver isotop har ladning $+e$, ($1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$), og at styrken på det magnetiske feltet er $0,750 \text{ T}$, hva er separasjonsavstanden mellom de to isotopene etter at de har fullført en halv sirkulær bane?



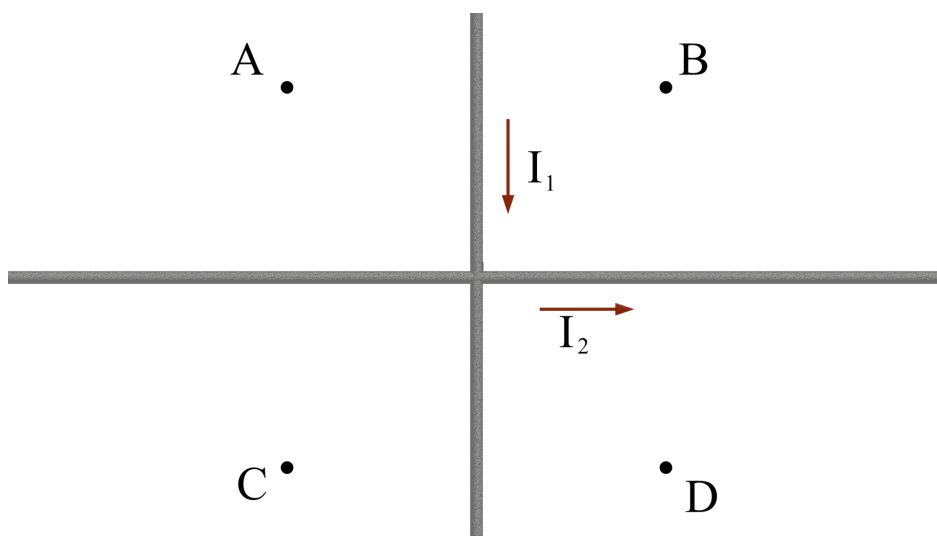
Velg ett alternativ:

- ☐ 6,23 mm
- ☐ 8,74 mm
- ☐ 12,2 mm
- ☐ 4,12 mm
- ☐ 2,20 mm

Maks poeng: 1

27 Oppgave 27

Gitt to lange rette ledere som begge bærer en strøm I ($I_1 = I_2 = I$) i retning som vist i figuren under.



Hvilken påstand er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Feltet kanselleres i alle de fire punktene.
- ☐ Vi får størst felt i A og D
- ☐ Vi får like stort felt i alle de fire punktene.
- ☐ Vi får størst felt i A og B
- ☐ Vi får størst felt i B og C

Maks poeng: 1

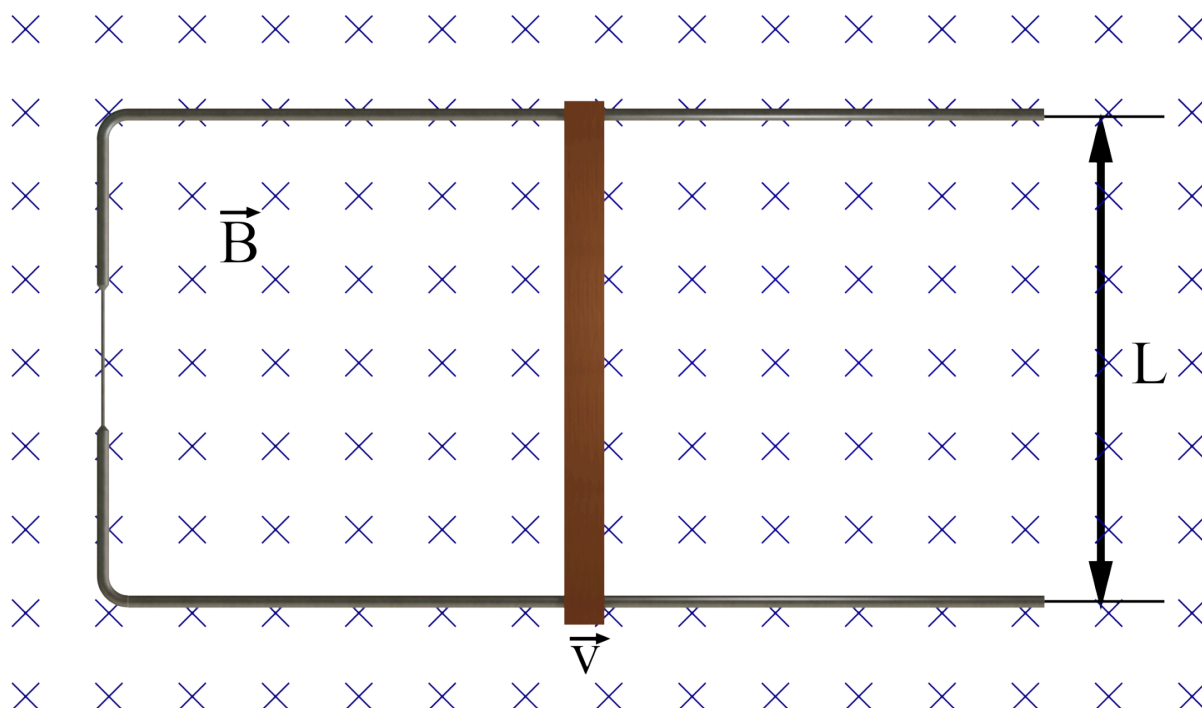
28 Oppgave 28

NB! Oppgave 28-30 henger sammen.

En rett stang i kobber beveger seg med konstant fart mot høyre over to parallelle, horisontale skinner som er koblet sammen i den ene enden slik at de danner en lukket, rektangulær sløyfe. Vi kan anta at det er et homogent magnetfelt $\vec{B} = 0,870 \text{ T}$ som peker inn i figurplanet og som dekker hele området. Se figur under.

En ytre kraft skyver stangen mot høyre slik at stangen beveger seg med den konstante farten v_0 mot høyre.

Motstanden i skinnene og stangen (hele sløyfa) er totalt $R = 0,500 \Omega$. Stangen har lengde $L = 0,200 \text{ m}$ og beveger seg uten friksjon.



Hva er størrelsen og retningen på den induerte strømmen når stangen beveger seg mot høyre med konstant fart $v_0 = 8,20 \text{ m/s}$?

Velg ett alternativ:

- ☐ 2,85 A mot klokka
- ☐ 2,38 A med klokka
- ☐ 2,38 A mot klokka
- ☐ 2,85 A med klokka
- ☐ 0 A

Maks poeng: 1

29 Oppgave 29

NB! Oppgave 28-30 henger sammen.

Hvor stor elektrisk effekt blir produsert i kretsen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 4,07 W
- ☐ 8,14 W
- ☐ 0,713 W
- ☐ 5,71 W
- ☐ 1,02 W

Maks poeng: 1

30 Oppgave 30

NB! Oppgave 28-30 henger sammen.

Gitt at den ytre krafta som trekker kobberstangen mot høyre brått opphører å virke. Hvilket uttrykk representerer farten til stangen under oppbremsingen hvis den har farten v_0 når kraften opphører?

Velg ett alternativ:

- ☐ $v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{L^2 B^2 v^2}{R} t\right)$
- ☐ $v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{L^2 B^2}{mR} t\right)$
- ☐ $v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{LB}{mR} t\right)$
- ☐ $v(t) = v_0 \exp\left(\frac{L^2 B^2}{mR} t\right)$
- ☐ $v(t) = v_0 \ln\left(-\frac{L^2 B^2}{mR} t\right)$

Maks poeng: 1